প্রশ্ন ১: আয়তাকার জমির দৈর্ঘ্য ও পরিসীমা

একটি আয়তাকার জমির **দৈর্ঘ্য** প্রস্থের **তিনগুণ** এবং **পরিসীমা ৪০ মিটার**।

ক. দৈর্ঘ্য ও প্রস্থকে যথাক্রমে x ও y ধরে উপরের তথ্যের আলোকে **দুটি সমীকরণ** লেখ। (সহজমান) খ. আয়তাকার জমিটির **দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ** নির্ণয় কর। (মধ্যমান) গ. আয়তাকার জমিটির **দৈর্ঘ্যের সমান বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গাকার জমির পরিসীমা** নির্ণয় কর। (কঠিনমান)

📝 প্রশ্ন ২: টাকার পরিমাণ ও সমীকরণ

জনি, রনি ও মনির একত্রে x **টাকা** আছে। যেখানে x এর সম্পর্ককে $\frac{x}{3} - \frac{x}{9} = \frac{118}{3}$ সমীকরণ আকারে প্রকাশ করা যায়।

ক. কোন সংখ্যার **এক তৃতীয়াংশ** 5 **এর সমান?** (সহজমান) খ. সমীকরণটির **সমাধান করে** x **এর মান** বের কর। (মধ্যমান) গ. জনির চেয়ে রনির **৫ টাকা কম** ও মনিরের রনি অপেক্ষা **৭ টাকা বেশি** আছে। প্রত্যেকের **টাকার পরিমাণ** নির্ণয় কর। (কঠিনমান)

📝 প্রশ্ন ৩: গাণিতিক রাশি ও সমীকরণ

$\mathrm{A} = \frac{x}{2} + 1$, $\mathrm{B} = \frac{5x}{7} + \frac{4}{5}$ এবং $\mathrm{C} = \frac{3x+7}{4} + \frac{4x-4}{7}$

ক. $\mathrm{A} = 3$ হলে x **এর মান** কত? (সহজমান) খ. $\mathrm{B} = \frac{x}{5} + \frac{2}{7}$ হলে **সমীকরণটির সমাধান** কর। (মধ্যমান) গ. $\mathrm{C} = x + 3\frac{1}{2}$ হলে **সমীকরণটির বীজ** নির্ণয় কর। (কঠিনমান)

📝 প্রশ্ন ৪: পিতা ও দুই পুত্রের বয়স

পিতার বর্তমান বয়স দুই পুত্রের বয়সের সমষ্টির **৬ গুণ**। **৫ বছর পর** তাদের বয়সের সমষ্টি হবে **৫০ বছর**।

ক. উদ্দীপক অনুসারে **একটি সমীকরণ** গঠন কর। (সহজমান) খ. **পিতার বর্তমান বয়স** কত? (মধ্যমান) গ. **১০ বছর পর** পিতার বয়স ও তার দুই পুত্রের বয়সের সমষ্টির **অনুপাত** কত হবে? (মধ্যমান)

📝 প্রশ্ন ৫: দুটি সমীকরণের সমাধান

নিচের সমীকরণ দুটি লক্ষ্য কর:

(i) $\frac{x+6}{4} + \frac{x+2}{6} = \frac{x}{2} - \frac{x-4}{3}$ (ii) $19 - 3x = 5x + 35$

ক. $\frac{2z-1}{3} = 5$ হলে, z **এর মান** নির্ণয় কর। (সহজমান) খ. (ii)নং সমীকরণের **সমাধান** কর। (মধ্যমান) গ. (i)নং সমীকরণের **সমাধান** কর এবং দেখাও যে, (i)নং সমীকরণের মূলই (ii)নং সমীকরণের মূল। (কঠিনমান)